

Modélisation du calcul de la distance de décollage d'un avion



11 juin 2026

Auteur
Auteur
Examineur
Période du projet

Friedly WOLI
Laborde Kevin
Christophe Airiau
Avril 2026 – Juin 2026

Sommaire

1	Introduction	9
1.1	Compétence à acquérir	9
1.2	Outils utiliser pour ce rapport	10
1.3	Les éléments qui influencent la distance de décollage	10
1.3.1	Autre facteur	11
1.3.2	En résumé pour la liste :	12
2	Distance parcourue au sol	13
2.1	Forces appliquées à l'avion	13
2.2	Modèle 1 : méthode analytique	14
2.2.1	Avantages	14
2.2.2	Hypothèses	14
2.2.3	Distance d'accélération	14
2.2.4	Modélisation des forces	15
2.2.5	Graphe et analyse	16
2.3	Méthode générale d'estimation utilisant une vitesse moyenne de décollage	17
2.3.1	Avantages	17
2.3.2	Hypothèse	17
2.3.3	Distance d'accélération	18
2.3.4	Modélisation des forces	18
2.4	Méthode d'intégration numérique	18
2.4.1	Avantages	18
2.4.2	Hypothèses	18
2.4.3	Distance d'accélération	19
2.4.4	Graphe et analyse	20
2.5	Model 5	20
2.5.1	Hypothèses	20
2.5.2	Développement de la méthode	21
2.5.3	Distance de décollage (s_{LO}) : Intégration par changement de variable linéaire	21
2.6	Calcul de la distance de montée et de franchissement d'obstacle	22
2.6.1	Méthode est développer dans le livre [2]	22

2.6.2	Méthode est développer dans le livre [1]	23
3	Comparaison	25
3.1	Avions étudiés	25
3.1.1	Résultats du Cessna 172	26
3.1.2	Résultats du Belugar XL	27
3.1.3	Commentaires générales	28
	Bibliographie	29

Chapitre 1

Introduction

La phase de décollage constitue l'un des segments les plus importante lors du profil de vol d'un aéronef, concentrant des contraintes physiques, aérodynamiques et thermodynamiques majeures.

L'optimisation des performances aéronautiques repose sur la détermination précise de la distance de roulement au sol (s_{LO}) nécessaire au décollage d'un appareil. Cette distance dépend d'une interaction entre les performances du système propulsif, les caractéristiques aérodynamiques de l'aéronef, les conditions de surface de la piste et l'état thermodynamique local de l'atmosphère (pression, température, densité).

De ce fait l'objectif de ce projet est de modéliser, de simuler et d'analyser la cinématique d'un avion de ligne lors de sa course au sol. Pour comprendre les forces qui lui sont appliquées, notamment la traînée et la portance qui évoluent de façon quadratique avec la vitesse.

Pour mener à bien cette étude, nous nous appuierons sur des modèles mathématiques issus de la mécanique du vol, traduits sous forme de codes de calcul en environnement Python. Cette approche permet de confronter plusieurs méthodologies de résolution afin d'analyser finement le comportement aérodynamique et propulsif de divers aéronefs représentatifs de l'aviation Aujourd'hui.

1.1 Compétence à acquérir

L'analyse de ce rapport permettra de développer les compétences suivantes :

- **Comprendre** : la disposition des forces (comment elle affecte notre avion) lors d'une montée stable et importante de l'angle de montée (γ)

- **Calculer** : la vitesse ascensionnelle(V_c) en utilisant la notion de puissance excédentaire
- **l'influence** : de la densité de l'air et l'altitude sur les performances des turbo-réacteur (aussi des avion a hélice)
- **Déterminer** : graphiquement et analytiquement les plafond de service et d'un avion

1.2 Outils utiliser pour ce rapport

Pour mener cette étude ,nous avons utiliser

- Les modèles mathématiques de performance de montée proviennent du cours de mécanique du vol, issu de différent livre.
- Nous utilisons des applications comme VS Code pour la programmation python des codes afin de réaliser des analyses graphiques (courbes de poussée et de puissance) et des calculs numériques pour résoudre des équations telle que celle de ratio de vitesse (R_v).

1.3 Les éléments qui influencent la distance de décollage

Lors d'un décollage on remarque quatre facteurs qui influencent la capacité de décollage des avions : les conditions atmosphériques, le poids de l'avion, les vents dominants et l'état de la piste. Ces éléments impactent la distance de décollage et la performance de l'appareil, rendant essentiel pour les pilotes de comprendre leur influence pour assurer la sécurité. L'équation de la distance de roulement finale s'écrit.

- **Les conditions atmosphériques**, telles que la température ambiante, affectent considérablement les performances de décollage des aéronefs en réduisant la puissance du moteur.

Comme altitude-densité (pression atmosphérique) Une pression plus basse (haute altitude ou basse pression barométrique) réduit la densité de l'air. Conséquence : Cela diminue à la fois la portance de l'aile et la poussée du moteur (en raison de la diminution de l'oxygène pour la combustion). Pour un exemple concret un aéronef aura beaucoup plus de difficultés à décoller à Mexico (2300m d'altitude) qu'à Nice, même à la même température.

- **Le poids** de l'avion augmente la distance de décollage en raison de l'inertie plus importante, nécessitant ainsi une plus grande longueur de piste pour atteindre la

hauteur de sécurité. Le poids affecte également l'angle de montée, ce qui nécessite une distance horizontale plus importante pour atteindre la hauteur de l'écran.

Le poids total compte, mais l'endroit où il est placé aussi. L'effet : Un avion centré trop "avant" (poids sur le nez) demandera une force beaucoup plus grande sur la gouverne de profondeur pour lever le nez. Conséquence : Cela augmente la vitesse de rotation (V_r) nécessaire et donc la distance de roulement. À l'inverse, un centrage trop arrière rend l'avion instable

- **Les vents dominants** jouent un rôle essentiel, car un vent de face peut réduire la distance de décollage, tandis qu'un vent arrière l'augmente, affectant la vitesse au sol.

$$s_{vent} \approx s_{sansvent} \left(\frac{V_{LOF} - V_{vent}}{V_{LOF}} \right)^2 \quad (1.1)$$

Les conditions de la piste et sa pente sont également significatives, car une piste parfaitement lisse n'existe pas, ce qui influence la friction et la distance de décollage. La friction entre les pneus de l'avion et la surface de la piste augmente avec l'eau, la neige ou la boue, ce qui complique le décollage. La pente de la piste influence aussi l'accélération ; une piste en montée qui augmente la distance de décollage, tandis qu'une pente descendante la réduit.

1.3.1 Autre facteur

Mais lors du décollage, d'autres facteurs sont cruciaux :

- La configuration optimale des volets, déterminée lors des essais de l'appareil, a un impact direct sur les performances de montée.

- L'effet de sol : Ce phénomène aérodynamique se produit lorsque l'avion se trouve en dessous de son envergure. La proximité du sol réduit les tourbillons marginaux, ce qui diminue considérablement la traînée induite. Cela peut provoquer un décollage prématuré. Cependant, une fois sorti de l'effet de sol (quelques dizaines de pieds), la traînée augmente soudainement et l'avion peut s'enfoncer si la vitesse est insuffisante.

$$D = \frac{1}{2} \rho V^2 S \left(C_{D_0} + \phi \frac{C_L^2}{\pi A Re} \right) \quad (1.2)$$

- Au niveau de la piste, ϕ se situe entre 0,5 et 0,7 (forte réduction de traînée).
- Lorsque l'avion s'élève à plus d'une envergure du sol ($h > b$), $\phi \rightarrow 1$ (retour à la traînée normale).

- L'utilisation des servitudes (Prélèvement d'air) C'est un facteur qui est souvent oublié mais qui agit sur la performance moteur. Comme L'utilisation de l'antigivrage (anti-ice) ou de la climatisation (packs) prélève de l'air comprimé directement sur les moteurs. Conséquence : Cela réduit la poussée maximale disponible pour l'accélération. En conditions de performance limite, les pilotes coupent souvent la climatisation pour le décollage.

La technique de rotation (V_r) La manière dont le pilote manipule l'avion influence la distance réelle.

En effet : Si le pilote tire sur le manche trop tôt (rotation précoce), il augmente la traînée avant d'avoir la vitesse nécessaire, ce qui prolonge la distance au sol. La vitesse de sécurité (V_2) : C'est la vitesse que l'avion doit atteindre à la "hauteur de franchissement d'obstacle" (screen height) pour garantir que, même en cas de panne moteur, la trajectoire reste sûre.

1.3.2 En résumé pour la liste :

- **Conditions Atmo / Servitudes** : Font baisser T et ρ .
- **Poids / Centrage** : Augmentent W et la vitesse de rotation V_r nécessaire.
- **Vent** : Modifie la vitesse sol initiale.
- **État de la piste** : C'est cette composante $W \sin \theta$ qui s'ajoute à la traînée totale et qui allonge la distance de décollage si la piste est en montée.

Chapitre 2

Distance parcourue au sol

2.1 Forces appliquées à l'avion

De manière générale, plusieurs forces s'appliquent à un avion : le poids, les forces aérodynamiques (portance et traînée), la poussée ainsi que la force de frottement avec le sol pendant la phase de roulage.

1. **Le poids (W)** correspond au poids total de l'avion, c'est-à-dire la somme du poids à vide, du poids des passagers et du carburant.
2. **La portance (L)** est une force aérodynamique générée par la différence de pression entre l'intrados et l'extrados de l'aile. Elle permet à l'avion de décoller.
3. **La traînée (D)** est une force aérodynamique qui s'oppose au mouvement de l'avion.
4. **La poussée (T)** est la force produite par les moteurs permettant à l'avion d'accélérer.
5. **La force de frottement (F_r)** est due au contact entre les roues de l'avion et la piste. Elle diminue progressivement à mesure que la portance augmente et devient nulle au moment du décollage.

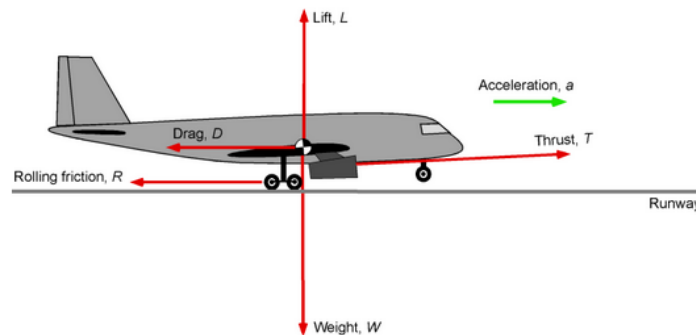


FIGURE 2.1 – Schéma technique d'un avion en piste

En appliquant la seconde loi de Newton à l'avion pendant sa phase de roulage au sol, on obtient :

$$\vec{W} \frac{1}{g} \frac{dV}{dt} = \vec{T} - \vec{D} - \vec{F}_r \quad (2.1)$$

Le principe fondamental de la dynamique (*PFD*) est ainsi utilisé de différentes manières dans le calcul de la distance de décollage.

2.2 Modèle 1 : méthode analytique

Cette méthode est présentée dans le livre [2].

Pour la méthode analytique, la vitesse de décollage V_{LOF} est connue à l'avance. Le calcul de la distance de décollage consiste alors à intégrer l'équation du mouvement entre la vitesse initiale, généralement nulle, et la vitesse de décollage.

2.2.1 Avantages

Cette méthode est applicable à tous les avions, les forces dépendent de la vitesse et sont implémenté en fonction de la vitesse a chaque instant. Elle peut être utilisée pour les avions à réaction ainsi que pour les avions à hélices. la seul différence est le calcule de la poussée.

2.2.2 Hypothèses

La vitesse de décollage V_{LOF} est connue à l'avance Considère que le moteur à développer toute sa poussée avant le départ ,

2.2.3 Distance d'accélération

En utilisant la relation de dérivation totale :

$$\frac{dV}{dt} = \frac{ds}{dt} \frac{dV}{ds} = (V - V_{hw}) \frac{dV}{ds} \quad (2.2)$$

On obtient alors :

$$\frac{ds}{dV} = \frac{W(V - V_{hw})}{g(T - D - F_r)} \quad (2.3)$$

En intégrant entre deux vitesses successives :

$$S_{i+1} - S_i = \frac{1}{g} \int_{V_i}^{V_{i+1}} \frac{V - V_{hw}}{\frac{T - D - F_r}{W}} dV \quad (2.4)$$

2.2.4 Modélisation des forces

Trainée

La force de trainée est donnée par :

$$D = \frac{1}{2} \rho V^2 S_w C_D \quad (2.5)$$

avec

$$C_D = C_{D0} + C_{D0,L} C_L + \frac{\left(\frac{16h_w}{b_w}\right)^2}{1 + \left(\frac{16h_w}{b_w}\right)^2} \cdot \frac{C_L^2}{\pi e R_A} \quad (2.6)$$

Force de frottement

Pendant le roulage :

$$F_r = \mu_r (W - L) = \mu_r \left(W - \frac{1}{2} \rho V^2 S_w C_L \right) \quad (2.7)$$

Poussée

La poussée est modélisée par :

$$T = (T_0)_i + (T')_i V + (T'')_i V^2 \quad (2.8)$$

où $(T_0)_i$, $(T')_i$ et $(T'')_i$ sont des coefficients déterminés expérimentalement.

En posant :

$$\frac{T - D - F_r}{W} = A + BV + CV^2 \quad (2.9)$$

avec :

$$A = \frac{(T_0)_i}{W} - \mu_r \quad (2.10)$$

$$B = \frac{(T')_i}{W} \quad (2.11)$$

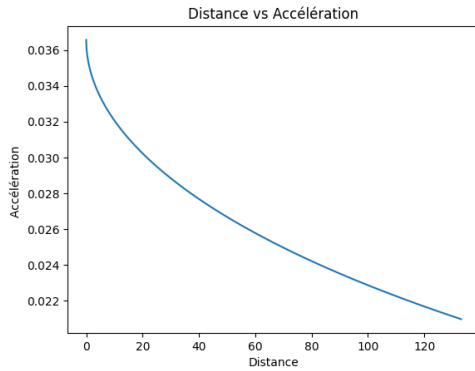
$$C = \frac{(T'')_i}{W} - \frac{1}{2} \frac{\rho}{W/S_w} (\mu_r C_L - C_D) \quad (2.12)$$

L'équation devient :

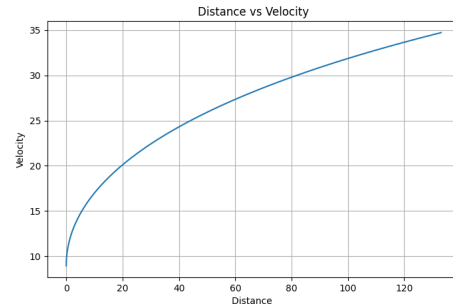
$$S_{i+1} - S_i = \frac{W}{g} \int_{V_i}^{V_{i+1}} \frac{V - V_{hw}}{A + BV + CV^2} dV \quad (2.13)$$

2.2.5 Graphe et analyse

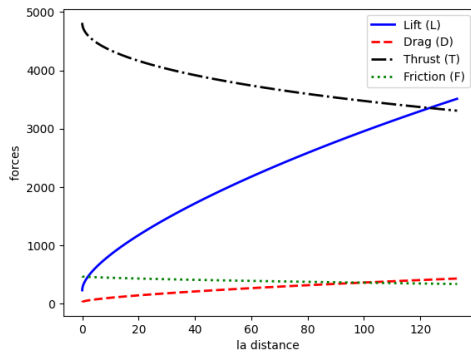
L'analyse du comportement en vol d'un avion privé proposée dans l'ouvrage [2] nous permet d'avoir :



(a) Accélération en fonction de la distance



(b) Vitesse en fonction de la distance



(c) Forces en fonction de la distance

Les résultats de simulation montrent que l'accélération diminue lorsque la distance augmente. Cela s'explique par le fait qu'au début du décollage, l'avion a besoin d'une poussée maximale, donc d'une accélération maximale. Cette accélération diminue ensuite avec le temps, car les forces de traînée et de portance augmentent progressivement.

La diminution de l'accélération explique aussi pourquoi la vitesse tend à devenir presque constante sur une partie du trajet.

Le graphe de vitesse montre, au contraire, une augmentation de la vitesse au cours du temps et de la distance. Cela traduit l'effet de la poussée initiale qui permet à l'avion de prendre de la vitesse avant l'augmentation des résistances.

L'analyse de l'évolution des forces montre une poussée maximale au début, puis une diminution progressive avec le temps. Pendant ce temps, la traînée et la portance augmentent. La portance croît fortement jusqu'à s'approcher du poids de l'avion au moment du décrochage, ce qui permet à l'avion de quitter le sol et d'entrer en phase de montée.

2.3 Méthode générale d'estimation utilisant une vitesse moyenne de décollage

Cette méthode est présentée dans le livre [1].

Il s'agit d'une approximation dans laquelle les forces agissant sur l'avion sont supposées constantes. Ces forces sont évaluées à la vitesse $V_R/\sqrt{2}$. Cette valeur est choisie car elle fournit une bonne approximation de la valeur moyenne des forces entre le début de la course au décollage et la vitesse de rotation. Ainsi, la variation réelle des forces est remplacée par une valeur constante représentative de l'ensemble de l'intervalle considéré.

Dans ce modèle, la vitesse de décollage n'est pas connue a priori. Elle est estimée à partir de la vitesse de décrochage selon la relation :

$$V_{LOF} = 1.1 V_s$$

où V_s désigne la vitesse de décrochage de l'avion.

2.3.1 Avantages

Cette méthode est applicable à tous les avions si les forces peuvent être approximées. Elle peut être utilisée pour les avions à plusieurs piston radiale utilisé par le passé ainsi que pour les avions à hélices. La différence est comment la poussée est calculée.

2.3.2 Hypothèse

On considère les forces constantes pendant le roulage sur la piste. Elles sont calculées à la vitesse moyenne $\frac{V_r}{\sqrt{2}}$, qui permet une bonne approximation sur cet intervalle.

2.3.3 Distance d'accélération

La distance de décollage après application du PFD est donnée par :

$$S_G = \frac{V_R^2 W}{2g[T - D - \mu(W - L)]} \quad \text{évaluée en } \left(\frac{V_R}{2}\right)$$

2.3.4 Modélisation des forces

La poussée dépend ici du type de moteur.

Moteur à piston

$$T = \frac{n_p(550P_{BHP})}{V_R/\sqrt{2}}$$

Moteur à turbopropulseur

$$T = T \left(\frac{V_R}{\sqrt{2}} \right)$$

Un cas particulier de cette méthode consiste à déterminer la distance de décollage pour un train tricycle.

Dans ce cas :

$$S_G = \frac{V_R^2 W}{n_p 550 P_H + 16.09 \rho V_R^3 S (\mu C_{LTO} - C_{DTO}) - 2g\mu W V_R}$$

2.4 Méthode d'intégration numérique

Cette méthode est présentée dans le livre [1].

2.4.1 Avantages

Cette méthode permet de modéliser les cas de décollage les plus complexes, notamment les distances de freinage en cas de panne moteur.

2.4.2 Hypothèses

La vitesse de décollage est approximée par :

$$V_{LOF} = 1.1V_s$$

où V_s est la vitesse de décrochage.

La méthode numérique utilisée pour calculer la distance de roulement repose sur une intégration pas à pas des équations du mouvement.

2.4.3 Distance d'accélération

Étape 1 : Calcul des forces

À chaque pas de temps i , calculer :

- la poussée : T_i
- la traînée : D_i
- la portance : L_i
- ρ est la densité de l'air ;
- V_{i-1} est la vitesse au pas précédent.

Étape 2 : Calcul de l'accélération

$$a_i = \frac{g}{W} [T_i - D_i - \mu(W - L_i)]$$

Étape 3 : Mise à jour de la vitesse et de la distance

$$V_i = V_{i-1} + a_i \Delta t_i$$

$$S_i = S_{i-1} + V_{i-1} \Delta t_i + \frac{1}{2} a_i \Delta t_i^2$$

avec :

$$\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$$

Étape 4 : Condition de décollage

Le calcul est répété jusqu'à :

$$V_i = V_{LOF}$$

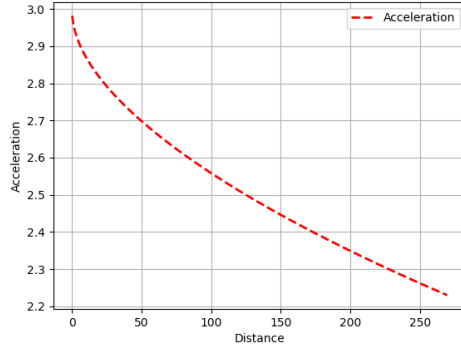
La distance obtenue :

$$S_i = S_G$$

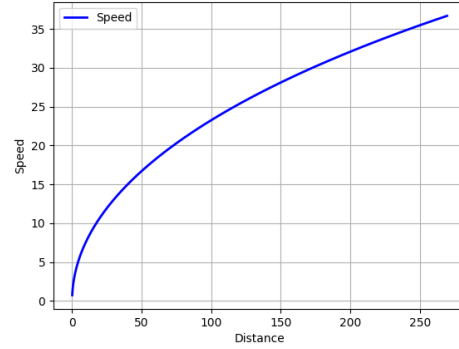
représente la distance totale de roulement au sol.

2.4.4 Graphe et analyse

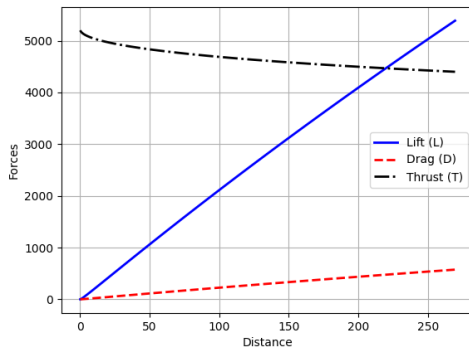
L'analyse du comportement en vol d'un avion privé proposée dans l'ouvrage [1] nous permet d'avoir :



(a) Accélération en fonction de la distance



(b) Vitesse en fonction de la distance



(c) Forces en fonction de la distance

Tout comme les résultats de la méthode 1, on retrouve le même comportement pour les différents graphes. Cela permet de valider, dans un premier temps, la fonctionnalité du modèle.

2.5 Model 5

2.5.1 Hypothèses

- **Coefficients aérodynamiques constants :** L'assiette (α), le C_L et le C_D restent fixes tout au long du roulement au sol.
- **Environnement homogène :** La masse (W), la densité de l'air (ρ_∞) et la friction (μ_r) sont stationnaires et uniformes.

- **Cinématique de référence** : La vitesse V_∞ représente la vitesse instantanée de l'aéronef par rapport à la masse d'air.

2.5.2 Développement de la méthode

L'expression de la poussée intègre un terme de dégradation :

$$\vec{T} = (T_0 - kV_\infty^2)\vec{i} \quad (2.14)$$

Où T_0 est la poussée statique initiale et k (en kg/m) quantifie la perte d'efficacité du système propulsif avec la vitesse. Ce facteur dépend de la motorisation :

- **Moteurs à hélices / Turbopropulseurs** : L'efficacité chute rapidement avec la vitesse (k élevé).
- **Turboréacteurs (Jets)** : La poussée est peu sensible à la vitesse lors du roulement ($k \approx 0$).

Projetons la relation fondamentale de la dynamique sur l'axe horizontal :

$$\frac{dv}{dt} = \frac{(T - \mu_r(W - L) - D)g}{W} \quad (2.15)$$

En injectant les expressions des forces T , $L = \frac{1}{2}\rho_\infty SC_L V_\infty^2$ et $D = \frac{1}{2}\rho_\infty SC_D V_\infty^2$, la force nette au numérateur s'écrit :

$$F_{\text{nette}} = (T_0 - \mu_r W) - \left[\frac{1}{2}\rho_\infty S(C_D - \mu_r C_L) + k \right] V_\infty^2$$

Par identification avec l'équation différentielle linéarisée, on obtient :

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = (A - BV_\infty^2)\vec{i} \quad (2.16)$$

Où les constantes scalaires A et B s'expriment par :

$$A = \left(\frac{T_0}{W} - \mu_r \right) g \quad \text{et} \quad B = \frac{g}{W} \left[\frac{1}{2}\rho_\infty S(C_D - \mu_r C_L) + k \right] \quad (2.17)$$

2.5.3 Distance de décollage (s_{LO}) : Intégration par changement de variable linéaire

Par dérivation en chaîne, l'accélération se reformule spatialement :

$$\frac{dV_\infty}{dt} = \frac{dV_\infty}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = V_\infty \frac{dV_\infty}{ds} \quad (2.18)$$

L'introduction de la relation dans l'équation différentielle permet de séparer les variables :

$$V_\infty \frac{dV_\infty}{ds} = A - BV_\infty^2 \implies ds = \frac{V_\infty dV_\infty}{A - BV_\infty^2} \quad (2.19)$$

L'intégration depuis le départ arrêté ($s = 0, V_\infty = 0$) jusqu'au point de décollage ($s = s_{LO}, V_\infty = V_{LO}$) s'annonce :

$$\int_0^{s_{LO}} ds = \int_0^{V_{LO}} \frac{V_\infty}{A - BV_\infty^2} dV_\infty \quad (2.20)$$

En posant le changement de variable $x = A - BV_\infty^2 \implies dx = -2BV_\infty dV_\infty$, les bornes deviennent $x(0) = A$ et $x(V_{LO}) = A - BV_{LO}^2$. L'expression se réduit à :

$$s_{LO} = -\frac{1}{2B} \int_A^{A-BV_{LO}^2} \frac{1}{x} dx = -\frac{1}{2B} [\ln(A - BV_{LO}^2) - \ln(A)] \quad (2.21)$$

En appliquant les propriétés des logarithmes, on obtient la loi spatiale exacte :

$$s_{LO} = \frac{1}{2B} \ln \left(\frac{A}{A - BV_{LO}^2} \right) \quad (2.22)$$

Le temps nécessaire pour atteindre une vitesse donnée s'obtient par intégration directe de $\frac{dV}{A - BV^2} = dt$:

$$t = \frac{1}{2\sqrt{AB}} \ln \left(\frac{1 + CV}{1 - CV} \right) \quad \text{avec} \quad C = \sqrt{\frac{B}{A}} \quad (2.23)$$

2.6 Calcul de la distance de montée et de franchissement d'obstacle

La phase de montée fait suite à la rotation et s'étend jusqu'au franchissement d'un obstacle théorique (h_{oc}), généralement fixé à **35 ft** pour les avions civils (norme FAR Part 25) ou **50 ft** pour les avions militaires. Cette distance représente la distance de rotation encore appelé transition plus la distance de montée rectiligne.

2.6.1 Méthode est développer dans le livre [2]

Phase de rotation

La phase de rotation débute lorsque l'avion atteint la vitesse de rotation (V_R), qui est généralement considérée comme égale à la vitesse de décollage (V_{LOF}) pour simplifier les calculs. À cet instant, le pilote initie une **déflexion de la gouverne de profondeur** afin de créer un moment de tangage. Ce moment fait pivoter l'appareil autour de son train d'atterrissage principal, augmentant ainsi son angle d'incidence (α) .

Durant cette manœuvre, l'augmentation rapide de l'angle d'incidence entraîne une croissance proportionnelle du coefficient de portance (C_L). La phase de rotation se poursuit jusqu'à ce que la portance devienne égale au poids de l'avion ($L = W$), moment auquel les roues quittent le sol .

Bien que la distance de rotation (S_r) représente une faible portion de la distance totale de décollage, sa durée (t_r) dépend de l'inertie de l'appareil :

- Pour les **avions légers** et les avions de chasse, une durée de rotation de **1 s** est une approximation adéquate .
- Pour les **avions de transport civils** (type A320) ou les bombardiers, cette durée est d'environ **3 s**.
- Pour les **très gros porteurs** (type Beluga XL), elle peut atteindre **4 s**.

En tenant compte de la vitesse du vent de face (V_{hw}), la distance de rotation est calculée par la formule suivante :

$$S_r = (V_{LOF} - V_{hw}) \times t_r$$

Phase en montée

Le document [2] propose une approche basée sur le travail fourni par les moteurs pour augmenter l'énergie potentielle et cinétique.

La distance de montée s_c est donnée par :

$$s_c = \frac{W}{\bar{F}_c} \left[h_{oc} + \frac{V_{oc}^2 - V_{LO}^2}{2g} \right]$$

Où $\bar{F}_c$ est la **force nette effective** durant la transition, calculée comme la moyenne entre le décollage (LO) et l'obstacle (OC) :

$$\bar{F}_c = \frac{(T - D)_{LO} + (T - D)_{OC} / \cos(\gamma_{OC})}{2}$$

Synthèse des paramètres clés

Symbole	Désignation
V_{LO}	Vitesse de décollage ($1, 1V_s$)
V_2 ou V_{oc}	Vitesse de sécurité à l'obstacle ($1, 2V_s$)
γ	Angle de pente de montée (<i>Climb angle</i>)
h_{oc}	Hauteur de l'obstacle (35 ou 50 ft)

2.6.2 Méthode est développer dans le livre [1]

Autres méthode pour la phase de transition courbée (S_R)

L'avion suit un arc de cercle de rayon R déterminé par le facteur de charge n :

$$R = \frac{V_{TR}^2}{g(n - 1)} \quad \text{avec} \quad n = \frac{L}{W} \approx 1, 19 \quad (\text{si } C_{L,TR} = 0, 9C_{L,max})$$

La distance horizontale (S_R) et la hauteur gagnée (h_R) à la fin de cet arc sont :

$$S_R = R \sin(\gamma_{climb}) \quad \text{et} \quad h_R = R(1 - \cos(\gamma_{climb}))$$

L'angle de montée établi γ_{climb} est déduit de l'excès de poussée : $\sin(\gamma_{climb}) = \frac{T-D}{W}$.

Franchissement d'obstacle (S_{obs})

Deux cas de figure se présentent selon les performances de l'appareil [?] :

- **Cas standard (5a)** : Si $h_R < h_{oc}$, l'avion termine sa transition sous l'obstacle et ajoute un segment de montée rectiligne S_c :

$$S_c = \frac{h_{oc} - h_R}{\tan(\gamma_{climb})} \implies S_{obs} = S_R + S_c$$

- **Cas performant (5b)** : Si $h_R \geq h_{oc}$, l'obstacle est franchi pendant la transition. La distance est calculée par Pythagore :

$$S_{obs} = \sqrt{R^2 - (R - h_{oc})^2}$$

Chapitre 3

Comparaison

3.1 Avions étudiés

La distance de décollage dépend fortement des caractéristiques aérodynamiques, de la masse, de la motorisation et des performances globales de l'appareil. Afin d'évaluer l'influence de ces paramètres, plusieurs catégories d'avions ont été sélectionnées pour cette étude.

Le choix des aéronefs s'est porté sur des appareils représentatifs de différents domaines de l'aviation :

- le **Cessna 172**, représentant les avions légers de l'aviation générale ;
- l'**Airbus A320**, représentant les avions commerciaux moyen-courriers ;
- le **Belugar XI**, représentant les avions de grande capacités
- le **Lockheed Martin C-130J Super Hercules**, représentant les avions militaires de transport ;
- le **Dassault Rafale**, représentant les avions de combat modernes.

Ces appareils présentent des caractéristiques et des performances très différentes, permettant ainsi d'étudier l'influence du poids, de la poussée disponible, de la surface alaire et de la configuration aérodynamique sur la distance de décollage.

Les résultats obtenus pour chaque avion seront ensuite comparés afin d'identifier les principaux paramètres influençant les performances au décollage.



(a) Cessna 172



(b) Airbus A320



(c) Belugar XL



(d) C-130J Super Hercules

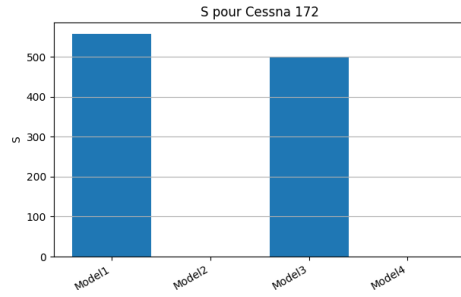
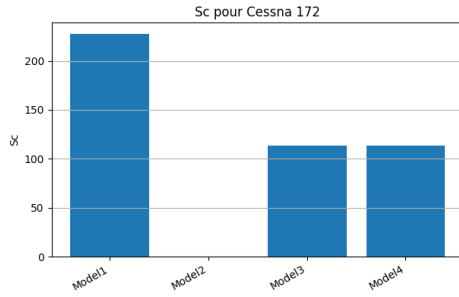
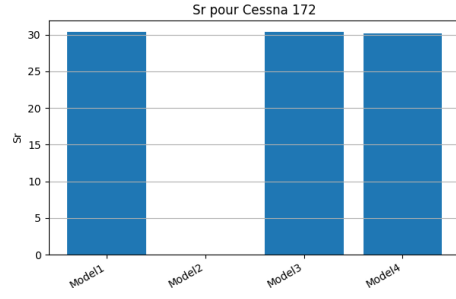
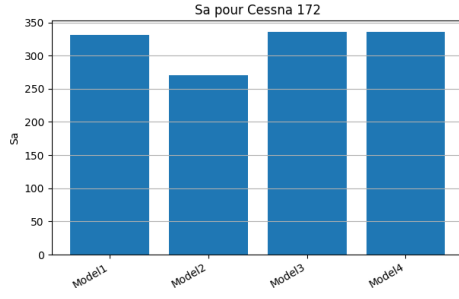


(e) Dassault Rafale

FIGURE 3.1 – Avions retenus pour l'étude comparative des performances au décollage.

3.1.1 Résultats du Cessna 172

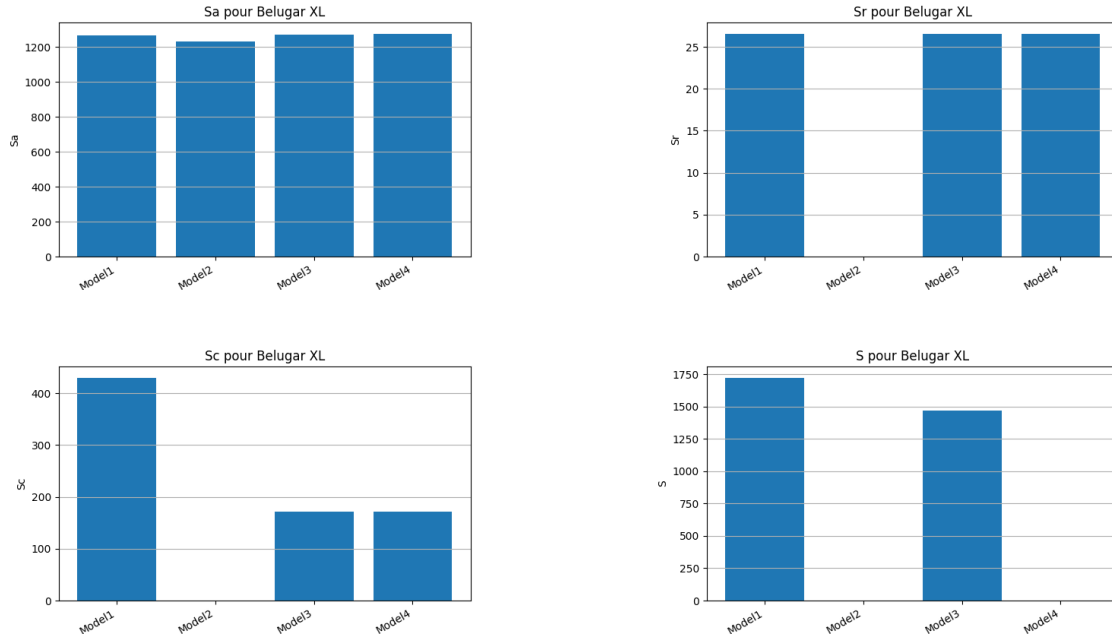
L'analyse de la distance d'accélération S_a , de la distance de rotation S_r et de la distance de monté S_c pour le cas du cessna nous conduire a ces graphes :



- Les méthodes 1, 3 et 4 donnent des distances d'accélération au sol (S_a) très proches ; la méthode 2 fournit des valeurs légèrement plus faibles.
- Les distances de rotation (S_r) sont identiques pour toutes les méthodes, celles-ci supposant une rotation de 1 s à la vitesse de décollage.
- La méthode 2 ne permet pas d'estimer la distance de montée (S_c).
- Les méthodes 3 et 4 produisent des résultats similaires pour S_c , tandis que la méthode 1 prédit des distances plus importantes.
- Les écarts observés résultent principalement des hypothèses retenues pour la modélisation des phases de transition et de montée.
- De même, les entrées pour la simulation méthode 1 étant différent de celle des autres peut être une cause .

3.1.2 Résultats du Belugar XL

L'analyse de la distance d'accélération S_a , de la distance de rotation S_r et de la distance de monté S_c pour le cas du Belugar XL nous conduire a ces graphes :



- Les quatre méthodes donnent des résultats très proches pour la distance d'accélération au sol (S_a), avec des valeurs comprises entre environ 1200 m et 1300 m. Cela montre une bonne cohérence entre les modèles pour cette phase du décollage.
- Les distances de rotation (S_r) sont identiques pour toutes les méthodes ayant fourni un résultat. Cette concordance est due à l'hypothèse commune d'une durée de rotation fixée à 1 seconde à la vitesse de décollage.
- La méthode 2 ne permet pas d'estimer les distances de montée (S_c) et de décollage total (S), ce qui limite la comparaison avec les autres modèles.
- Pour la distance de montée (S_c), les méthodes 3 et 4 donnent des résultats très proches, tandis que la méthode 1 prédit une distance nettement plus élevée. Cette différence traduit une modélisation plus conservatrice de la phase de montée.
- La distance totale de décollage (S) est donc plus importante avec la méthode 1. Les méthodes 3 et 4 conduisent à des estimations plus faibles et très similaires.
- Globalement, les écarts observés entre les modèles proviennent principalement des hypothèses retenues pour la modélisation de la phase de montée après le décollage, tandis que la phase d'accélération au sol est décrite de manière relativement homogène par l'ensemble des méthodes.

3.1.3 Commentaires générales

Les différentes méthodes permettent d'obtenir un ordre de grandeur des composantes de la distance de décollage. Bien qu'elles ne fournissent pas une valeur exacte, la comparaison de plusieurs modèles reposant sur des hypothèses différentes permet d'obtenir une bonne estimation plus représentative de la distance réelle de décollage.

Bibliographie

- [1] S. Gudmundsson. *General Aviation Aircraft Design : Applied Methods and Procedures*. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2 edition, 2022.
- [2] W. F. Phillips. *Mechanics of Flight*. John Wiley & Sons, Hoboken, N.J., 2 edition, 2010.